2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\left(\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 等于（ ）

A. $4\mathrm{i}$
B. $-4\mathrm{i}$
C. $2\mathrm{i}$
D. $-2\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
由
$$\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{2}=1+\mathrm{i}.$$
因此
$$\left(\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i},$$
故选 C.

2. 不等式 $\frac{x-2}{x+1}\leq 0$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty,-1)\cup(-1,2]$
B. $[-1,2]$
C. $(-\infty,-1)\cup[2,+\infty)$
D. $(-1,2]$

【答案】**D**

【解析】
不等式的分界点为 $x=-1$ 和 $x=2$，其中 $x=-1$ 使分母为零，不能取. 当 $x<-1$ 时，$\frac{x-2}{x+1}>0$；当 $-1<x<2$ 时，$\frac{x-2}{x+1}<0$；当 $x>2$ 时，$\frac{x-2}{x+1}>0$.
当 $x=2$ 时分式等于零，可以取. 所以解集为 $(-1,2]$，故选 D.

3. 设 M，N 是两个集合，则 $M\cup N\neq\varnothing$ 是“$M\cap N\neq\varnothing$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $M\cap N\neq\varnothing$，则存在元素同时属于 M 和 N，从而该元素属于 $M\cup N$，所以 $M\cup N\neq\varnothing$. 因此“$M\cup N\neq\varnothing$”是“$M\cap N\neq\varnothing$”的必要条件.
但取 $M=\{1\}$，$N=\{2\}$，则 $M\cup N\neq\varnothing$，而 $M\cap N=\varnothing$，故必要条件不充分. 所以选 B.

4. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是非零向量，若函数 $f(x)=(x\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-x\mathbf{b})$ 的图象是一条直线，则必有（ ）

A. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$
B. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$
C. $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$
D. $|\mathbf{a}| \neq |\mathbf{b}|$

【答案】**A**

【解析】
展开函数式得

$$f(x) = (x\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - x\mathbf{b}) = -(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})x^2 + \left(|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2\right)x + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

函数图象是一条直线，故二次项系数必须为零，即 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. 由于 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 均为非零向量，所以 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$，故选 A.

5. 设随机变量 ξ 服从标准正态分布 $N(0,1)$. 已知 $\Phi(-1.96) = 0.025$，则 $P(|\xi| < 1.96) =$（ ）

A. 0.025　　B. 0.050　　C. 0.950　　D. 0.975

【答案】**C**

【解析】
由标准正态分布的对称性，$\Phi(1.96) = 1 - \Phi(-1.96) = 0.975$. 因此

$P(|\xi| < 1.96) = P(-1.96 < \xi < 1.96) = \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) = 0.975 - 0.025 = 0.950.$

故选 C.

6. 函数 $f(x) = \begin{cases} 4x-4, & x \le 1, \\ x^2-4x+3, & x>1, \end{cases}$ 的图象和函数 $g(x) = \log_2 x$ 的图象的交点个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
因为 $\log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$，先考察 $0 < x \leqslant 1$. 令

$$F_1(x) = 4x - 4 - \log_2 x$$

则 $F_1(x)$ 在 $(0,1]$ 上连续，且 $F_{(1)'}(x) = 4 - \frac{1}{x \ln 2}$，$F_{(1)''}(x) = \frac{1}{x^2 \ln 2} > 0$. 又因为 $F_{(1)'}(x) \to -\infty$（$x \to 0^+$），而 $F_{(1)'}(1) = 4 - \frac{1}{\ln 2} > 0$，所以 $F_{(1)'}$ 在 $(0,1)$ 内恰有一个零点，且 F_1 先减后增. 又 $F_1(x) \to +\infty$（$x \to 0^+$），$F_1(1) = 0$，且 $F_1\left(\frac{1}{2}\right) = -1 < 0$，故方程 $F_1(x) = 0$ 在 $(0,1]$ 内有两个根，其中一个是 $x = 1$.

再考察 $x > 1$，令 $F_2(x) = x^2 - 4x + 3 - \log_2 x$. 有 $F_{(2)'}(x) = 2x - 4 - \frac{1}{x \ln 2}$，$F_{(2)''}(x) = 2 + \frac{1}{x^2 \ln 2} > 0$.

因此 $F_{(2)'}$ 严格递增，且 $F_{(2)'}(1) < 0$，$F_{(2)'}(x) \to +\infty$（$x \to +\infty$），所以 $F_{(2)'}$ 在 $(1,+\infty)$ 内恰有一个零点，F_2 先减后增. 又因为 $F_2(1) = 0$，故在 $x > 1$ 的右邻域内 $F_2(x) < 0$，而 $F_2(x) \to +\infty$（$x \to +\infty$），故在极小值点右侧恰有一个根. 所以该分支有且仅有一个交点.

两段合计有 $2 + 1 = 3$ 个交点，故选 B.

7. 下列四个命题中，不正确的是（ ）

A. 若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，则 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$
B. 函数 $f(x) = \frac{x+2}{x^2-4}$ 的不连续点是 $x = 2$ 和 $x = -2$
C. 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 满足 $\lim\limits_{x \to \infty}[f(x) - g(x)] = 0$，则 $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \lim\limits_{x \to \infty} g(x)$
D. $\lim\limits_{x \to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】

命题 A 是连续函数的性质，正确. 对命题 B，函数在 $x=-2$ 和 $x=2$ 处无定义，且

$\frac{x+2}{x^2-4}=\frac{1}{x-2}$（$x\neq -2$，2），

所以在 $x=-2$ 和 $x=2$ 处都不连续，命题 B 正确. 命题 D 中有

$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\sqrt{x}+1}=\frac{1}{2}$，

故命题 D 正确.

命题 C 没有说明 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极限存在. 例如取 $f(x)=\sin x$，$g(x)=\sin x+\frac{1}{x}$，则 $f(x)-g(x)\to 0$，但 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极限都不存在. 因此命题 C 不正确，故选 C.

8. 棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点都在球 O 的表面上，E，F 分别是棱 AA_1，DD_1 的中点，则直线 EF 被球 O 截得的线段长为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. 1

C. $1+\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$D_1=(0,1,1)$，$E=\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$.

球心为正方体中心 $O=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，半径为

$$R=OA=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

直线 EF 为 $x=0$，$z=\frac{1}{2}$，球心到该直线的距离为 $d=\frac{1}{2}$. 因而直线被球截得的弦长为

$$2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{\frac{3}{4}-\frac{1}{4}}=\sqrt{2}$$

故选 D.

9. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，若在其右准线上存在 P，使线段 PF_1 的中垂线过点 F_2，则椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

B. $\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

C. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

D. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$

【答案】D

【解析】
设椭圆焦距的一半为 c，离心率为 e，则 $c=ae$，且右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}=\frac{a}{e}$. 设右准线上的点为 $P=(\frac{a}{e},y)$. 因为 F_2 在线段 PF_1 的中垂线上，所以

$F_2P=F_2F_1=2c.$

于是

$\left(\frac{a}{e}-c\right)^2+y^2=4c^2.$

要存在实数 y，必须且只需

$$\left(\frac{a}{e}-ae\right)^2\leqslant 4a^2e^2$$

由于 $0<e<1$，化简为

$$(1-e^2)^2\leqslant 4e^4 \iff 1-e^2\leqslant 2e^2 \iff e^2\geq\frac{1}{3}$$

所以离心率的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$，故选 D.

10. 设集合 $M=\{1,2,3,4,5,6\}$，S_1，S_2，…，S_k 都是 M 的含两个元素的子集，且满足：

对任意的 $S_i=\{a_i,b_i\}$，$S_j=\{a_j,b_j\}$（$i\neq j$，i，$j\in\{1,2,3,\cdots,k\}$），都有

$\min\left\{\frac{a_i}{b_i},\frac{b_i}{a_i}\right\}\neq\min\left\{\frac{a_j}{b_j},\frac{b_j}{a_j}\right\}$.

（$\min\{x,y\}$ 表示两个数 x，y 中的较小者）. 则 k 的最大值是（ ）

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

【答案】**B**

【解析】
对任意二元子集 $\{a_i,b_i\}$，不妨令 $m=\min\{a_i,b_i\}$，$n=\max\{a_i,b_i\}$，则对应的数为 $\frac{m}{n}$，其中 $1\leq m<n\leqslant 6$. 约分后，不同的数正好为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{1}{5}$，$\frac{2}{5}$，$\frac{3}{5}$，$\frac{4}{5}$，$\frac{1}{6}$，$\frac{5}{6}$.

这些数共有 $1+2+2+4+2=11$ 个，并且每一个都由 M 中相应的两个元素构成的子集取得. 因此 k 的最大值为 11，故选 B.

填空题

11. 圆心为 $(1,1)$ 且与直线 $x+y=4$ 相切的圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+(y-1)^2=2$

【解析】
圆心到直线 $x+y-4=0$ 的距离为 $\frac{|1+1-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$.

因此圆的半径为 $\sqrt{2}$，所求圆的方程为

$$(x-1)^2+(y-1)^2=\left(\sqrt{2}\right)^2=2$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a=1$，$b=\sqrt{7}$，$c=\sqrt{3}$，则 $B=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5\pi}{6}$

【解析】

由余弦定理，边 b 所对的角 B 满足 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 代入 $a=1$，$b=\sqrt{7}$，$c=\sqrt{3}$，得 $7=1+3-2\sqrt{3}\cos B$，

从而 $\cos B=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<B<\pi$，所以 $B=\frac{5\pi}{6}$.

13. 函数 $f(x)=12x-x^3$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-16

【解析】

函数在 $[-3,3]$ 上连续，且 $f'(x)=12-3x^2=3(2-x)(2+x)$.

所以区间内的驻点为 $x=-2$ 和 $x=2$. 比较端点和驻点处的函数值：

$f(-3)=-9$，$f(-2)=-16$，$f(2)=16$，$f(3)=9$.

因此最小值为 -16.

14. 设集合 $A=\left\{(x,y)\mid y\geq\frac{1}{2}|x-2|\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y\leq-|x|+b\}$，$A\cap B\neq\emptyset$.

1. (1)

【答案】第一空：$[1,+\infty)$；第二空：$\frac{9}{2}$

【解析】

由 $A\cap B\neq\emptyset$，存在实数 x 和 y 使

$$\frac{1}{2}|x-2|\leq y\leq-|x|+b$$

因此必须且只需

$$b\geq|x|+\frac{1}{2}|x-2|$$

对某个实数 x 成立. 分三种情况讨论：

当 $x\leqslant 0$ 时，

$$|x|+\frac{1}{2}|x-2|=-x+\frac{1}{2}(2-x)=1-\frac{3}{2}x\geqslant 1;$$

当 $0\leq x\leqslant 2$ 时，

$$|x|+\frac{1}{2}|x-2|=x+\frac{1}{2}(2-x)=1+\frac{1}{2}x\geqslant 1;$$

当 $x\geqslant 2$ 时，

$$|x|+\frac{1}{2}|x-2|=x+\frac{1}{2}(x-2)=\frac{3}{2}x-1\geqslant 2$$

所以该式的最小值为 1，第一空为 $b\in[1,+\infty)$.

在 $A\cap B$ 中，固定 x 时 $x+2y$ 随 y 增大而增大，故可取 $y=-|x|+b$. 于是

$$x+2y=2b+x-2|x|$$

当 $x\leqslant 0$ 时，$x-2|x|=3x\leqslant 0$；当 $x\geqslant 0$ 时，$x-2|x|=-x\leqslant 0$. 因此最大值在 $x=0$ 处取得，且最大值为 $2b$. 由题设 $2b=9$，得第二空为 $b=\frac{9}{2}$.

15. 将杨辉三角中的奇数换成 1，偶数换成 0，得到如图所示的 0-1 三角数表. 从上往下数，第 1 次全行的数都为 1 的是第 1 行，第 2 次全行的数都为 1 的是第 3 行，…，第 n 次全行的数都为 1 的是第 underline{hspace{2.5em}} 行；第 61 行中 1 的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

第 1 行 & 1 & 1 \

第 2 行 & 1 & 0 & 1 \

第 3 行 & 1 & 1 & 1 & 1 \

第 4 行 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \

第 5 行 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1

【答案】第一空：2^n-1；第二空：32

【解析】

第 r 行的数是二项式系数

C_r^0，C_r^1，…，C_r^r

的奇偶性. 设 r 的二进制表示中有 s 个数位为 1，则在模 2 意义下

$$(1+x)^r \equiv \prod_{j=1}^{s}\left(1+x^{2^{t_j}}\right)$$

其中 $r=2^{t_1}+2^{t_2}+\cdots+2^{t_s}$. 右端展开后有 2^s 个不同的项，故第 r 行中 1 的个数为 2^s.

第 r 行全为 1 当且仅当 r 的二进制表示各数位均为 1，即 $r=2^m-1$. 因此第 n 次出现全为 1 的行是第 2^n-1 行. 又 $61=(111101)_2$，其中有 5 个数位为 1，所以第 61 行中 1 的个数为 $2^5=32$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\cos^2\left(x+\frac{\pi}{12}\right)$，$g(x)=1+\frac{1}{2}\sin 2x$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 某地区为下岗人员免费提供财会和计算机培训，以提高下岗人员的再就业能力. 每名下岗人员可以选择参加一项培训，参加两项培训或不参加培训，已知参加过财会培训的有 60%，参加过计算机培训的有 75%. 假设每个人对培训项目的选择是相互独立的，且各人的选择相互之间没有影响.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图 1，E，F 分别是矩形 $ABCD$ 的边 AB，CD 的中点，G 是 EF 上的一点，将 $\triangle GAB$，$\triangle GCD$ 分别沿 AB，CD 翻折成 $\triangle G_1AB$，$\triangle G_2CD$，并连接 G_1G_2，使得平面 $G_1AB\perp$ 平面 $ABCD$，$G_1G_2\parallel AD$，且 $G_1G_2<AD$，连接 BG_2，如图 2.

1. (1)

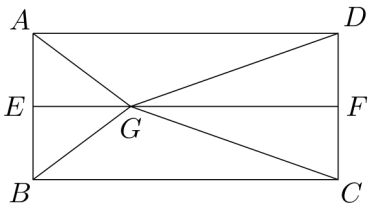


图 1

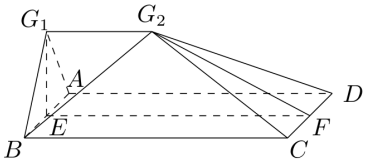
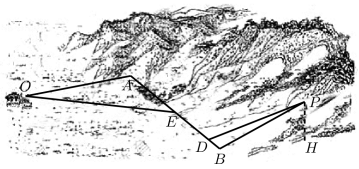


图 2

【解析】
1. (1)

19. 如图，某地为了开发旅游资源，欲修建一条连接风景点 P 和居民区 O 的公路，点 P 所在的山坡面与山脚所在水平面 α 所成的二面角为 θ（$0° < \theta < 90°$），且 $\sin\theta = \frac{2}{5}$，点 P 到平面 α 的距离 $PH = 0.4$ km. 沿山脚原有一段笔直的公路 AB 可供利用，从点 O 到山脚修路的造价为 a 万元/km，原有公路改建费用为 $\frac{a}{2}$ 万元/km，当山坡上公路长度为 l km（$1 \le l \le 2$）时，其造价为 $(l^2+1)a$ 万元，已知 $OA \perp AB$，$PB \perp AB$，$AB = 1.5$ km，$OA = \sqrt{3}$ km.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，过点 F_2 的动直线与双曲线相交于 A，B 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 $A_n(a_n, b_n)$（$n \in \mathbb{N}^*$）是曲线 $y = \mathrm{e}^x$ 上的点，$a_1 = a$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且满足 $S_n^2 = 3n^2 a_n + S_{n-1}^2$，$a_n \neq 0$，$n = 2$，$3$，$4$，$\cdots$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)